

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Bentsyylikloroformiaatti</b>                          |
| Cat No. :                 | <b>A15682</b>                                            |
| Synonyymit                | Carbobenzoxoy chloride; Carbonochloride acid benzylester |
| Indeksinro                | 607-064-00-4                                             |
| CAS-nro                   | 501-53-1                                                 |
| EY-nro                    | 207-925-0                                                |
| Molekyylikaava            | C8 H7 Cl O2                                              |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                        |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit. Välituote käyttö. Tieteellinen tutkimus ja kehitys.                     |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Kaikki muut käyttötarkoitukset                                                                 |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 4 (H332)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 (H314) B

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Ihon herkistyminen

Kategoria 1 (H317)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 1B (H350)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieläöille

Kategoria 1 (H400)

Krooninen myrkyllisyys vesieläöille

Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H290 - Voi syövyttää metalleja

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H332 - Haitallista hengitettynä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Palava neste

### Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

### Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

### 2.3. Muut vaarat

Reagoi vedessä  
Lakrymaattori (aine mikä lisää kyynelien tuottoa).  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                  | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 97             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |
| Bentsyylikloridi         | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

| Aineosa                  | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|--------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | STOT SE 3 >= 5%                | 1        | -                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahdo.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Palavat aineet. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen, Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Käsittele inertissä kaasutilassa. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suojaa lämmöltä. Säiliöt tulee avata säännöllisin väliajoin paineen kerääntymisen välttämiseksi. Syövyttävien aineiden alue. Pidä lämpötilassa alle 0°C. Säilytä inertissä kaasutilassa. Suojaa kosteudelta. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa          | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                                    | Ranska                                                                                                                                   | Belgia                                                 | Espanja                                                                        |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi |                 | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa          | Italia | Saksa | Portugali          | Alankomaat | Suomi                                                                                                                  |
|------------------|--------|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi |        | Haut  | TWA: 1 ppm 8 horas |            | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Itävalta                                                                                | Tanska                                         | Sveitsi                                           | Puola                                                                         | Norja                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                                                                                                            | Irlanti                                  | Kypros | Tšekin tasavalta                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

| Aineosa          | Viro                                                                                                                                | Gibraltar | Kreikka                                | Unkari                                                                                                                          | Islanti                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | TWA: 1 ppm 8 tundes.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Latvia                   | Liettua                                                                                       | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                                              |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15 minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa                  | Venäjä                                      | Slovakian tasavalta | Slovenia                                                                    | Ruotsi                                                                                                                                                      | Turkki |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bentsyylikloroformiaatti | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                     |                                                                             |                                                                                                                                                             |        |
| Bentsyylikloridi         | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |                     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

| Käsien suojaus                          |                             | Suojakäsineet    |              |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Käsinemateriaali                        | Läpäisy aika                | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
| Butyylikumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni | Katso valmistajan suosituks | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengityselinten suojaus               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                        |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodatintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyypin A Ruskea mukainen EN14387 tai Happamat kaasut suodatin Tyypin D Keltainen                                      |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.                                                                                                                                                                            |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                               |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                         |                                   |
| Olomuoto                            | Väritön                       |                                   |
| Haju                                | Katkera                       |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -20 °C / -4 °F                |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F | @ 760 mmHg                        |
| Syttyvyys (Neste)                   | Palava neste                  | Koetulosten perusteella           |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                    | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Leimahduspiste                      | 92 °C / 197.6 °F              | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 590 °C / 1094 °F              |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | 50 °C                         |                                   |
| pH                                  | < 7                           |                                   |
| Viskositeetti                       | 2.36 mPa.s at 20 °C           |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Reagoi veden kanssa           |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                               |                                   |
| Aineosa                             | log Pow                       |                                   |
| Bentsyylikloridi                    | 2.3                           |                                   |
| Höyrinarypaine                      | <1 mbar @ 20 °C               |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.200                         |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                    | Neste                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Höyryn tiheys           | > 1                | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet | Ei sovellu (neste) |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C8 H7 Cl O2                              |
| Molekyylipaino | 170.6                                    |
| Räjähätvyys    | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Sisältö voi kehittää painetta pitkäaikaisen varastoinnin aikana

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. herkkä kuumuudelle.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä.            |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Liiallinen kuumuus. Yhteensopimattomat materiaalit. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vesi. Hapot. Emäkset. Alkoholit. Amiinit. Metallit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suun kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Ihon kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Hengitys    | Kategoria 4                                                           |

| Aineosa                  | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio              |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -                 | LC50 = 590 mg/m³ ( Rat ) 4 h |
| Bentsyylikloridi         | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -                 | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katategoria 1 B

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Iho                   | Kategoria 1                                                           |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

Tietoja ei saatavissa

e) **sukusolujen perimää vaurioittavat** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty vaikutukset;

f) **syöpää aiheuttavat vaikutukset;**      **Kategoria 1B**  
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa          | EU           | UK | Saksa  | IARC     |
|------------------|--------------|----|--------|----------|
| Bentsyylikloridi | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A |

g) **lisääntymiselle vaaralliset**      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
**vaikutukset;**

h) **elinkohtainen myrkyllisyys –**      **Kategoria 3**  
**kerta-altistuminen;**

**Tulokset / Kohde-elimet**      Hengityselimet.

i) **elinkohtainen myrkyllisyys –**      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
**toistuva altistuminen;**

**Kohde-elimet**      Ei tunneta.

j) **aspiraatiovaara;**      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Oireet / vaikutukset,**      Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.  
**sekä välittömät että viivästyneet**      Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset**      Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

| Aineosa          | Makeanvedenkala                                                                                          | vesikirppu | Makeanveden levät |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Bentsyylikloridi | LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |            |                   |

| Aineosa                  | Microtox                                          | M-tekijä |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Bentsyylikloroformiaatti |                                                   | 1        |
| Bentsyylikloridi         | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  | EC50 = 2.97 mg/L 30 min |  |
|--|-------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoavuus

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Reagoi veden kanssa.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. Reagoi vedessä.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä; Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

| Aineosa          | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------|
| Bentsyylikloridi | 2.3     | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä Reagoi veden kanssa . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi vedessä.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1739

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

I

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## ADR

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1739               |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BENZYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                    |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                    |

## IATA

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1739               |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BENZYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                    |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                    |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                  | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bentsyylikloroformiaatti | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790 | X    | X    |
| Bentsyylikloridi         | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |

| Aineosa                  | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Bentsyylikloroformiaatti | 501-53-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Bentsyylikloridi         | 100-44-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                  | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden                        | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | 501-53-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                 | -                                                                                                         |
| Bentsyylikloridi         | 100-44-7 | -                                                       | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|  |  |  |                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                  | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | 501-53-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Bentsyylikloridi         | 100-44-7 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                  | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                                             |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti | WGK2                          |                                                                                    |
| Bentsyylikloridi         | WGK3                          | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloroformiaatti<br>501-53-1 ( 97 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Bentsyylikloridi<br>100-44-7 (>0.1 )        | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

## **Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmailuliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

26-huhti-2010

25-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloroformiaatti

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

Käyttöturvallisuuustiedote päättyy